

第四章 细胞的物质输入和输出

第2节 主动运输与胞吞、胞吐

知识点一 主动运输

一. 知识梳理

1. 概念: 物质_____浓度梯度进行跨膜运输, 需要_____的协助, 同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的_____, 这种方式叫做主动运输。

2. 过程

(1) K^+ 、 Na^+ 和 Ca^{2+} 等离子和其他物质在逆浓度梯度跨膜运输时, 首先与_____结合, 一种载体蛋白通常只与_____离子或分子结合。

(2) 离子或分子与载体蛋白结合后, 在细胞内化学反应释放的_____推动下, 载体蛋白的_____发生变化, 就将它所结合的离子或分子从细胞膜一侧_____到另一侧并_____出来。

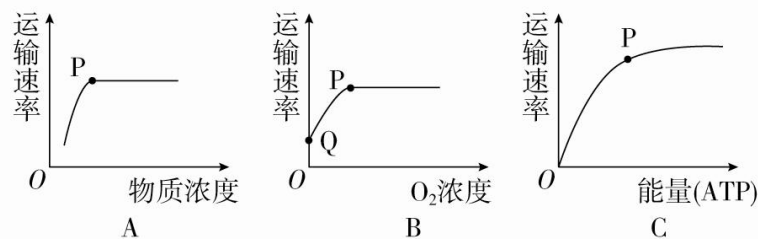
(3) 载体蛋白随后又_____, 又可以去转运_____物质的其他离子或分子。

3. 特点

4. 实例:

5. 影响因素:

对主动运输有关曲线图的分析。



①分析三组曲线图中 P 点前的影响因素分别是什么? P 点后的影响因素又是什么?

②与主动运输有关的细胞器有哪些?

6. 应用

易漏边角 (课本 P70)

与社会的联系

囊性纤维化发生的一种主要原因是, 患者肺部支气管上皮细胞表面_____的功能发生异常, 导致患者支气管中黏液增多, 造成细菌感染。这一发现给囊性纤维化的治疗带来了新的希望。

例 1. 下列选项中关于主动运输的顺序排列正确的是()

①在细胞内化学反应释放的能量推动下, 载体蛋白的空间结构发生变化

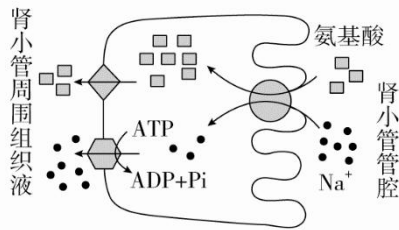
②将所结合的离子或分子从细胞膜一侧转运到另一侧并释放出来

③物质与膜上载体蛋白的特定部位结合

④载体蛋白恢复原状, 又可以去转运同种物质的其他离子或分子

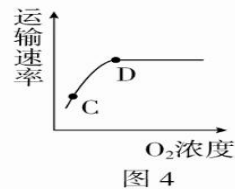
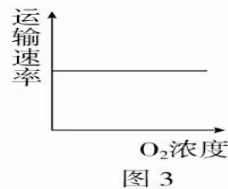
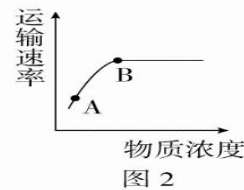
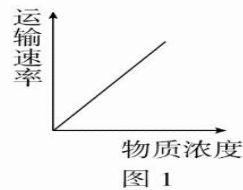
A. ③①②④ B. ①③②④ C. ④②③① D. ①④②③

例 2. 如图为氨基酸和 Na^+ 进出肾小管上皮细胞的示意图。如表选项中正确的是()



选项	管腔中氨基酸 → 上皮细胞	管腔中 Na^+ → 上皮细胞	上皮细胞中氨 基酸 → 组织液
A	主动运输	被动运输	主动运输
B	被动运输	被动运输	被动运输
C	被动运输	主动运输	被动运输
D	主动运输	被动运输	被动运输

例 3. 如图 1~4 表示物质浓度或氧气浓度与物质跨膜运输速率间关系的曲线图。下列相关叙述，不正确的是()



- A. 如某物质跨膜运输的速率可用图 1 与图 3 表示，则该物质不应为葡萄糖
- B. 如某物质跨膜运输的速率可用图 2 与图 3 表示，则该物质可能是葡萄糖
- C. 限制图中 A、C 两点的运输速率的主要因素不同，B、D 两点的限制因素有共同点
- D. 将图 2 与图 4 的曲线补充完整，曲线的起点应从坐标系的原点开始

知识点二 胞吞与胞吐

一. 知识梳理

1. 胞吞和胞吐的定义

(1) 胞吞：大分子与膜上的_____结合，从而引起这部分细胞膜内陷形成_____，包围着大分子。然后小囊从_____上分离下来，形成_____，进入细胞内部。

(2) 胞吐：细胞需要外排的大分子，先在细胞内形成_____，囊泡移动到细胞膜处，与细胞膜_____，将大分子排出细胞。

2. 胞吞和胞吐的实例

(1) 胞吞：变形虫摄食、吞噬细胞吞噬细菌等。

(2) 胞吐：乳腺细胞合成蛋白质、内分泌腺分泌细胞合成蛋白质类激素、消化腺细胞分泌消化酶的过程。

3. 特点

4. 总结(课本 P₇₂ 正文最后一段)

(1)除一些不带电荷的小分子可以通过自由扩散的方式进出细胞外，离子和较小的有机分子(如葡萄糖和氨基酸等)的跨膜运输必须借助于_____，这又一次体现了蛋白质是_____。

(2)一种转运蛋白往往只适合转运特定的物质，因此，细胞膜上转运蛋白的_____，或转运蛋白_____，对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用，这也是细胞膜_____的结构基础。

(3)像蛋白质这样的生物大分子，通过_____进出细胞，其过程也需要_____的参与，更离不开膜上磷脂双分子层的流动性。

5、与社会的联系

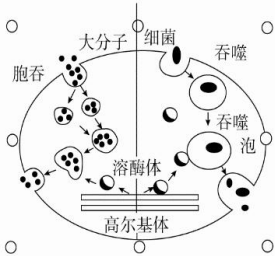
易漏边角（课本 P93）

与社会的联系

变形虫既能通过胞吞摄取单细胞生物等食物，又能通过胞吐排出食物残渣和废物。在人体肠道内寄生的一种变形虫——痢疾内变形虫，能通过胞吐作用分泌_____，溶解人的_____组织，通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞，并引发阿米巴痢疾。这种病原体通过_____传播，注意个人饮食卫生、加强公共卫生建设是预防阿米巴痢疾的关键措施

例 1. 下图是细胞对大分子的胞吞(左)和对细菌的吞噬作用(右)示意图，下列判断错误的是()

- A. 该图体现了生物膜具有一定的流动性
- B. 该图说明高尔基体与溶酶体的形成有关
- C. 该图说明不同生物膜在结构上具有一定的联系
- D. 该图说明胞吞和吞噬都是需要消耗能量的过程



知识点三 物质进出细胞方式的比较

运输方式		运输方向	是否需要载体蛋白	是否消耗能量	举例
被动运输	自由扩散				
	协助扩散				
主动运输					
胞吞					
胞吐					

典型习题：

(1)填写以下有关物质运输方式及结构的名称：

图①_____；图②_____；图③_____；图④_____；a_____；图⑤_____。

(2)写出图①～⑤中影响物质跨膜运输的因素：

- A. 图中仅受“浓度差”制约的为图_____。
- B. 加入蛋白活性抑制剂处理，会受影响的是图_____。
- C. 加入呼吸酶抑制剂处理，会受影响的是图_____。

(3) 甘油分子跨膜运输遵循图_____所示模式，红细胞吸收葡萄糖与图_____所示模式一致，水分子多数以_____所示模式进出细胞，多数离子跨膜运输方式应为图_____所示模式。

(4) 蛋白质的释放应符合图_____所示模式，该模式_____ (填“需要”或“不需要”) 消耗能量，其运输机制与膜的_____有关。

